אינפי 2 - אוניברסיטת רייכמן

שבוע 4 - האינטגרל המסוים

הרצאה 4 + תרגול 4

תוכן עניינים

1. חלק א' - הרצאה: אינטגרציה בחלקים ואינטגרלים לא אמיתיים
2. חלק ב' - תרגול: האינטגרל המסוים
   - תזכורות יסוד ולמת ההדבקה
   - המשפט היסודי של החדו"א ונוסחת ניוטון–לייבניץ
   - שאלה 1 - חישוב אינטגרלים מסוימים
   - שאלה 2 - חישוב גבול ע"י סכום רימן
   - שאלה 3 - הוכחה/הפרכה (אינטגרבילית/רציפה)
   - שאלה 4 - שימוש במשפט ערך הביניים
   - פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

הרצאה 4 אינטגרציה בחלקים ואינטגרלים לא-אמיתיים

1. אינטגרציה בחלקים לאינטגרל המסוים

משפט (אינטגרציה בחלקים)

תהיינה u, v פונקציות גזירות ברציפות בקטע $[a,b]$. אזי

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx.$$

רעיון ההוכחה

מהנגזרת של מכפלה: $(uv)' = u'v + uv'$. אינטגרציה משני הצדדים על $[a,b]$ ושימוש בנוסחת ניוטון–לייבניץ נותנים

$$[uv]_a^b = \int_a^b u'v\,dx + \int_a^b uv'\,dx,$$

ומסידור מחדש מתקבל המשפט. נשתמש כאן בלינאריות האינטגרל ובמשפט ניוטון–לייבניץ.

2. אינטגרלים לא-אמיתיים (Improper Integrals)

הגדרה 1 — קטע $[a,\infty)$

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f מוגדרת על $[a,\infty)$ ואינטגרבילית בכל קטע $[a,b]$ עבור $b > a$. אומרים שהאינטגרל הלא-אמיתי

$$\int_a^\infty f(x)\,dx$$

מתכנס במובן המורחב אם הגבול

$$\lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,dx$$

קיים במובן המורחב. במקרה זה מסמנים

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,dx.$$

הגדרה 2 — קטע $(-\infty,b]$

יהי $b \in \mathbb{R}$ ותהי f מוגדרת על $(-\infty,b]$ ואינטגרבילית בכל $[a,b]$. אומרים שהאינטגרל הלא-אמיתי

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx$$

מתכנס במובן המורחב אם

$$\lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,dx$$

קיים, ואז זהו ערכו.

הגדרה 3 — הקטע כולו $(-\infty,\infty)$

תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. האינטגרל

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx$$

מתכנס במובן המורחב אם שני האינטגרלים

$$\int_{-\infty}^0 f(x)\,dx \quad , \quad \int_0^\infty f(x)\,dx$$

מתכנסים שניהם, או ששניהם שווים $+\infty$, או ששניהם שווים $-\infty$. במקרה זה

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx = \int_{-\infty}^0 f(x)\,dx + \int_0^\infty f(x)\,dx.$$

הגדרה 4 — סינגולריות בקצה השמאלי

יהיו $a,b \in \mathbb{R}$ עם $a < b$ ותהי f מוגדרת על $(a,b]$ כך ש־f אינטגרבילית בכל $[a+\delta,b]$ עבור $0 < \delta < b-a$. אומרים שהאינטגרל הלא-אמיתי

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

מתכנס במובן המורחב אם הגבול

$$\lim_{\delta\to0^+}\int_{a+\delta}^b f(x)\,dx$$

קיים במובן המורחב, ואז זהו ערכו. הגדרה דומה כאשר הסינגולריות בקצה הימני b.

משפט (מבחן ההשוואה — Comparison Test)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ויהיו f,g פונקציות המוגדרות על $[a,\infty)$ המקיימות:

1. לכל $x \ge a$: $0 \le f(x) \le g(x)$.
2. f,g אינטגרביליות על $[a,b]$ לכל $b > a$.
3. $\int_a^\infty g(x)\,dx$ מתכנס.

אזי $\int_a^\infty f(x)\,dx$ מתכנס, ובנוסף

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \le \int_a^\infty g(x)\,dx.$$

סקיצת ההוכחה

הפונקציה $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$ עולה (כי $f \ge 0$). יש שתי אפשרויות:

- F חסומה מלמעלה — אז קיים גבול סופי, והאינטגרל מתכנס. בנוסף $\int_a^\infty f \le \int_a^\infty g$.
- F אינה חסומה מלמעלה — אז $F(t)\to\infty$ כאשר $t\to\infty$. אך כיוון ש־$f \le g$ נובע $F \le G$, סתירה לכך ש־$\int_a^\infty g$ מתכנס. לכן מקרה זה לא קורה.

הערה

ראינו בהרצאה הקודמת שאם $f \ge 0$ אז $F(t) = \int_a^t f$ פונקציה עולה — תכונה זו היא המנוף המרכזי בהוכחת מבחן ההשוואה.

תרגול 4 האינטגרל המסוים — תרגילים

תזכורות יסוד

תכונות בסיסיות של האינטגרל המסוים

יהיו $a,b \in \mathbb{R}$ ו־f אינטגרבילית ב־$[a,b]$. אז:

1. $\int_a^a f(x)\,dx = 0$.
2. $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.

למת ההדבקה

לכל $a,b,c \in \mathbb{R}$ (בהנחה שהאינטגרלים קיימים):

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

המשפט היסודי של החדו"א ונוסחת ניוטון–לייבניץ

המשפט היסודי של החדו"א

יהי $a < b$ ו־f אינטגרבילית ב־$[a,b]$. נגדיר

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad a \le x \le b.$$

אם f **רציפה** בנקודה $x_0 \in [a,b]$, אז F **גזירה** ב־x_0 ומתקיים

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

נוסחת ניוטון–לייבניץ

יהי $a < b$ ו־f **רציפה** ב־$[a,b]$. תהי G פונקציה קדומה של f ב־$[a,b]$ (כלומר $G' = f$). אזי

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[G(x)\Big]_a^b = G(b) - G(a).$$

שאלה 1 — חישוב אינטגרלים מסוימים

1(א)

חשבו את $\int_0^1 \frac{1}{2x+1}\,dx$.

פתרון (חישוב ישיר):

$$\int_0^1 \frac{1}{2x+1}\,dx = \left[\frac{\ln|2x+1|}{2}\right]_0^1 = \frac{\ln 3}{2} - \frac{\ln 1}{2} = \frac{\ln 3}{2} = \ln\sqrt{3}.$$

דרך נוספת (הצבה): נציב $t = 2x+1$, אז $dt = 2\,dx$. גבולות חדשים: $x = 0 \Rightarrow t = 1$, $x = 1 \Rightarrow t = 3$.

$$\int_0^1 \frac{1}{2x+1}\,dx = \int_1^3 \frac{1}{2t}\,dt = \left[\frac{\ln|t|}{2}\right]_1^3 = \frac{\ln 3}{2} = \ln\sqrt{3}.$$

חשוב

בשיטת ההצבה באינטגרל מסוים — **תמיד יש לעדכן את גבולות האינטגרציה** לפי המשתנה החדש (כך נמנעים מהחזרה ל־x).

1(ב)

חשבו את $\int_{-1}^1 \arctan(x)\,dx$.

פתרון (אינטגרציה בחלקים): נסמן $u = \arctan(x)$, $v' = 1$, $v = x$, אז $u' = \frac{1}{1+x^2}$.

$$\int_{-1}^1 \arctan(x)\,dx = \Big[x\arctan(x)\Big]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx$$

$$= \Big(1\cdot\arctan 1 - (-1)\arctan(-1)\Big) - \left[\frac{\ln|1+x^2|}{2}\right]_{-1}^1$$

$$= 0 - \left(\frac{\ln 2}{2} - \frac{\ln 2}{2}\right) = 0.$$

תובנה

arctan אי-זוגית, לכן האינטגרל שלה על קטע סימטרי $[-1,1]$ הוא 0 — אך גם החישוב הישיר מאשש זאת.

1(ג)

חשבו את $\int_0^2 f(x)\,dx$ כאשר $f(x) = \max\{x, x^2\}$ עבור $x \in [0,2]$.

פתרון: נשים לב שלכל $x \in [0,1]$ מתקיים $x^2 \le x$, ולכל $x \in [1,2]$ מתקיים $x \le x^2$. לכן

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \le x \le 1 \\ x^2 & 1 < x \le 2 \end{cases}$$

בעזרת **למת ההדבקה**:

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^1 x\,dx + \int_1^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{7}{3} = \frac{17}{6}.$$

שאלה 2 — חישוב גבול באמצעות סכום רימן

תרגיל 2

חשבו את $\lim_{n\to\infty} \frac{1^5 + 2^5 + \cdots + n^5}{n^6}$.

פתרון: נכתוב

$$\frac{1^5 + 2^5 + \cdots + n^5}{n^6} = \frac{1}{n}\cdot\frac{1^5 + 2^5 + \cdots + n^5}{n^5} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}\left(\frac{k}{n}\right)^5.$$

נגדיר $f(x) = x^5$ על $[0,1]$. עבור חלוקה אחידה P_n עם $x_k = \frac{k}{n}$, $0 \le k \le n$, עוצמת החלוקה היא

$$\Delta(P_n) = \max\{x_k - x_{k-1}\} = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

ב־$[0,1]$ הפונקציה f עולה, לכן $M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f = f(x_k) = \left(\frac{k}{n}\right)^5$. סכום דארבו עליון:

$$S(f,P_n) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}\left(\frac{k}{n}\right)^5.$$

בנוסף, f ליפשיציצית על $[0,1]$ עם קבוע $M = 5$ (משפט לגרנז' או נגזרת חסומה): $|x^5 - y^5| \le 5|x-y|$. לכן ע"פ שיעור הבית — סדרת סכומי רימן/דארבו מתכנסת לאינטגרל. נסיק:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^5 + 2^5 + \cdots + n^5}{n^6} = \int_0^1 x^5\,dx = \left[\frac{x^6}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

שאלה 3 — הוכחה/הפרכה

3(א)

קיימת $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית כך ש־$|x| = \int_{-1}^x f(t)\,dt$ לכל $x \ge -1$?

הטענה לא נכונה. נניח בשלילה שקיימת. נציב $x = -1$:

$$1 = |-1| = \int_{-1}^{-1} f(t)\,dt = 0,$$

סתירה. לכן לא קיימת פונקציה כזו.

3(ב)

קיימים $C \in \mathbb{R}$ ופונקציה **רציפה** $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ כך ש־$|x| = \int_{-1}^x f(t)\,dt + C$ לכל $x \ge -1$?

הטענה לא נכונה. מהצבת $x = -1$ נקבל $1 = 0 + C$, אז בהכרח $C = 1$. אבל לפי המשפט היסודי, אם f רציפה אז $\int_{-1}^x f(t)\,dt$ גזירה ב־x, ולכן $|x| - 1$ גזירה לכל $x \ge -1$ — בפרט בנקודה $x = 0$. אך $|x|$ **אינה גזירה** ב־0 — סתירה.

3(ג)

קיימים $C \in \mathbb{R}$ ו־$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ **אינטגרבילית** כך ש־$|x| = \int_{-1}^x f(t)\,dt + C$ לכל $x \ge -1$?

הטענה נכונה. נבחר $C = 1$ ואת פונקציית הסימן:

$$f(x) = \operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

f מונוטונית בקטע ולכן אינטגרבילית. נבדוק את הזהות בשני המקרים:

מקרה 1: $-1 \le x \le 0$:

$$\int_{-1}^x f(t)\,dt + 1 = \int_{-1}^x (-1)\,dt + 1 = [-t]_{-1}^x + 1 = -x - 1 + 1 = -x = |x|. \ ✓$$

מקרה 2: $x > 0$:

$$\int_{-1}^x f(t)\,dt + 1 = \int_{-1}^0 (-1)\,dt + \int_0^x 1\,dt + 1 = -(0-(-1)) + x - 0 + 1 = x = |x|. \ ✓$$

המסר

ב־3(ב) השתמשנו במשפט היסודי כדי להסיק **גזירות** מהרציפות של f — וזו הייתה נקודת הסתירה. ב־3(ג) הסרנו את דרישת הרציפות, ולכן ניתן לקבל פונקציית "סימן" שאינה גזירה ב־0.

שאלה 4 — שילוב משפט היסודי עם משפט ערך הביניים

תרגיל 4

יהיו $a < b$ ב־$\mathbb{R}$. נתון ש־$\int_a^b e^{t^2}\,dt > 1$. הוכיחו שקיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $\int_a^c e^{t^2}\,dt = 1$.

הוכחה: נגדיר

$$F(x) = \int_a^x e^{t^2}\,dt, \qquad x \in [a,b].$$

הפונקציה e^{t^2} רציפה לכל $t \in [a,b]$ (היא אלמנטרית), לכן לפי **המשפט היסודי** F גזירה ב־$[a,b]$, ובפרט רציפה שם. מתקיים

$$F(a) = \int_a^a e^{t^2}\,dt = 0, \qquad F(b) = \int_a^b e^{t^2}\,dt > 1.$$

הערך 1 נמצא בין $F(a) = 0$ לבין $F(b) > 1$. לפי **משפט ערך הביניים** (שכן F רציפה ב־$[a,b]$), קיימת $a < c < b$ עבורה $F(c) = 1$, כלומר

$$\int_a^c e^{t^2}\,dt = 1. \ \blacksquare$$

פונקציות זוגיות ואי-זוגיות באינטגרל מסוים

תזכורת — זוגיות ואי-זוגיות

יהי $a > 0 \in \mathbb{R}$ ותהי $f:[-a,a]\to\mathbb{R}$.

- f **זוגית** אם $f(-x) = f(x)$ לכל $x \in [-a,a]$.
- f **אי-זוגית** אם $f(-x) = -f(x)$ לכל $x \in [-a,a]$.

משפט (פונקציה אי-זוגית)

יהי $a > 0$ ותהי f אינטגרבילית ואי-זוגית בקטע $[-a,a]$. אזי

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0.$$

הוכחה

לפי למת ההדבקה: $\int_{-a}^a f = \int_{-a}^0 f + \int_0^a f$. נחשב את האינטגרל הראשון בעזרת ההצבה $t = -x$, $dt = -dx$ (גבולות: $x = -a \Rightarrow t = a$, $x = 0 \Rightarrow t = 0$):

$$\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_a^0 f(-t)\cdot(-1)\,dt \overset{f \text{ אי-זוגית}}{=} \int_a^0 f(t)\,dt = -\int_0^a f(t)\,dt = -\int_0^a f(x)\,dx.$$

לכן $\int_{-a}^a f = -\int_0^a f + \int_0^a f = 0$. $\blacksquare$

דוגמה

$$\int_{-3}^3 \sin^{101}(x)\,dx = 0,$$

כי $\sin^{101}(-x) = (-\sin x)^{101} = -\sin^{101}(x)$, ולכן $\sin^{101}$ אי-זוגית על $[-3,3]$.

משפט (פונקציה זוגית)

יהי $a > 0$ ותהי f אינטגרבילית וזוגית בקטע $[-a,a]$. אזי

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

הוכחה

לפי למת ההדבקה: $\int_{-a}^a f = \int_{-a}^0 f + \int_0^a f$. בעזרת ההצבה $t = -x$ ובעזרת זוגיות $f(-t) = f(t)$:

$$\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_a^0 f(-t)\cdot(-1)\,dt = -\int_a^0 f(t)\,dt = \int_0^a f(t)\,dt = \int_0^a f(x)\,dx.$$

לכן $\int_{-a}^a f = \int_0^a f + \int_0^a f = 2\int_0^a f$. $\blacksquare$

הערה — שינוי שם משתנה אינטגרציה

בדומה לסכומים $\sum_{k=1}^n k = \sum_{i=1}^n i = \sum_{j=1}^n j$, ניתן לשנות את שמו של משתנה האינטגרציה כרצוננו (זהו משתנה "בורח"):

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(y)\,dy = \ldots$$

סיכום קצר ונקודות מפתח למבחן

"ארגז כלים" לחישוב אינטגרל מסוים

1. **ניוטון–לייבניץ:** $\int_a^b f = G(b) - G(a)$ — דורש f רציפה ו־G קדומה.
2. **אינטגרציה בחלקים:** $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
3. **הצבה:** בכל הצבה — *תמיד* לעדכן את גבולות האינטגרציה.
4. **למת ההדבקה:** לחתוך את הקטע בנקודות שבירה (כמו ב־max, min, ערך מוחלט, פונקציות מקוטעות).
5. **סימטריה:** בקטע $[-a,a]$ — אי-זוגית $\Rightarrow 0$, זוגית $\Rightarrow 2\int_0^a$.
6. **סכום רימן ↔ אינטגרל:** זיהוי גבול של סכום מהצורה $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ כאינטגרל $\int_0^1 f$.
7. **המשפט היסודי:** $F(x) = \int_a^x f \Rightarrow F' = f$ בנקודות רציפות של f — כלי מרכזי להוכחות (כמו בשאלה 4 ובשאלה 3(ב)).